

TOPIC 10

전극 제조 · 혼합 · 도공 · 건조 · 압연

공정 입력이 분산 · 도공층 · 건조 구조 · 압연 공극과 셀 성능으로 바뀌는 경로를 이해한다.

분류와 자료 위치

원료 · 소재 제조 / 습식 전극 / 압연 · 가공 · 최종 건조

원본 자료	추출한 원본 쪽수
배터리정리_최종본.pdf	77-86
배터리_전공정리_2026.09.04.pdf	6-8

이번 개편에서 보완한 내용

공정의 기록 구조

원료 로트 · 배합 · 장비 · 조건 · 시료 · 측정 결과를 같은 ID로 연결한다. 혼합 rpm만 저장하지 않고 시간, 온도, 장비 형상, 고형분, 첨가 순서를 기록한다.

도공 물질수지

슬러리 질량유량 $\dot{m}$, 고형분 질량비 ws , 도공폭 b , 웹 속도 v 일 때 건조 고형분 면밀도는 $\dot{m} \times ws / (b \times v)$ 이다. 체적유량을 쓰면 슬러리 밀도를 추가로 곱한다. 손실 · 변폭 · 비정상 구간은 별도로 검토한다.

해석 기준과 적용

건조와 구조

용매 제거 속도와 열·물질전달, 바인더·도전재 분포는 연결될 수 있다. 건조 온도 하나만으로 원인을 단정하지 않고 구간별 온도·체류시간·풍량·잔류용매·접착을 함께 본다.

압연과 단위

압연 전후 두께·밀도·공극률·저항·접착을 같은 층 기준으로 비교한다. 집전체 두께를 빼지 않은 값으로 코팅층 밀도를 계산하면 기준이 달라진다. 최대 밀도가 모든 목표 성능의 최적점은 아니다.

확인할 질문·실습

도공 조건 CSV를 단위까지 검증하고 이론 면밀도와 실측 편차를 시간·위치별로 비교한다.

원문을 읽는 방법

다음 페이지부터 원문의 그래프·표·질문을 보존한 참고 페이지다. 인쇄 쪽수·절 번호는 원본 기준이다. PDF 책갈피와 별도 쪽수 대응표를 이용한다. 이 보완 설명은 원문 전체의 독립적인 사실검증이나 규격 적합성 검토를 뜻하지 않는다.

B-0. 전극 제조 전체 지도와 CTQ

원료 계량	→ 혼합·분산	→ 코팅·건조	→ 압연·가공	→ 검사·조립 연결
공정	입력	핵심 CTQ	Cell 성능 연결	
Weighing/feeding	활물질·도전재·binder·solvent	조성·lot·투입순서·오염	용량·저항·재현성	
Mixing/dispersion	분말+액상 또는 dry powder	분산·점도·고형분·기포	전자망·coating 결함	
Coating	slurry·foil 또는 dry film	loading·폭·두께·edge	면적용량·N/P·균일	
Drying	wet coating·열풍	잔류용매·수분·binder migration	접착·저항·가스	
Calendering	건조전극	밀도·공극·두께·표면	체적에너지·wetting·출력	
Slitting/notching	electrode roll/sheet	폭·burr·분진·정렬	내부단락·수율	

CTQ(Critical to Quality, 핵심품질특성)

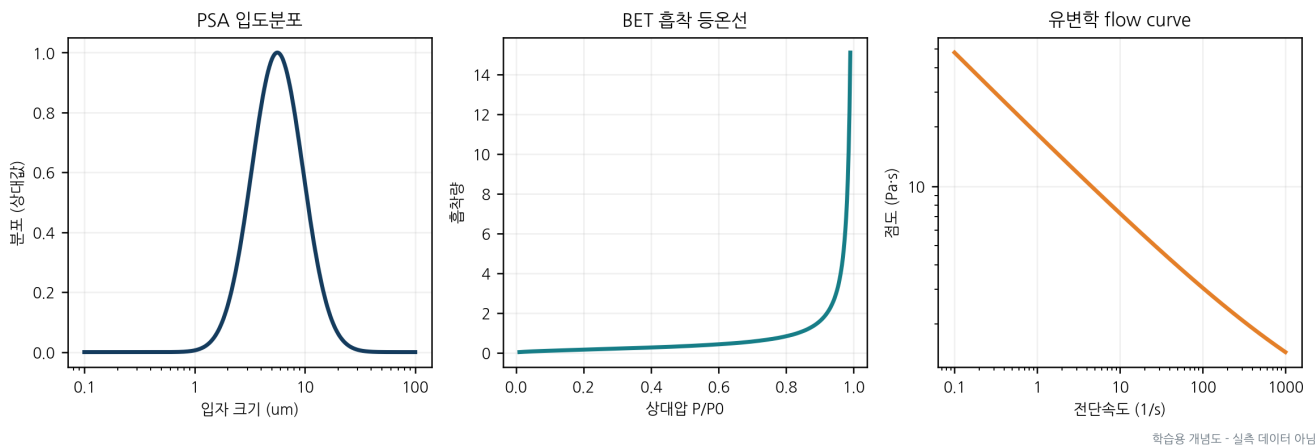
고객·Cell 성능·후공정 수율에 직접 연결되는 관리특성이다. 측정 가능하고 규격·관리주기·반응계획이 있어야 하며, 단지 측정하기 쉬운 항목을 CTQ로 부르지 않는다.

공정변수 → 구조 → 성능

CPP 공정변수	→ 중간물성	→ 전극 CTQ	→ Cell 성능	→ 수율·원가
----------	--------	----------	-----------	---------

CPP(Critical Process Parameter, 핵심공정변수)는 CTQ에 유의한 영향을 주어 관리해야 하는 공정 입력이다. 예: mixer energy·coating flow·dryer zone temperature·calender gap. 상관만으로 CPP를 확정하지 않고 DOE·mechanism·재현으로 검증한다.

B-1. 원료·분체 | 입자 하나보다 분포와 표면



입도분포·BET·유변학: 서로 다른 공정 질문의 기본 출력			
학습용 개념도 - 실측 데이터 아님			
원료 지표	공정에서 의미	변화 시 예상	확인·주의
D10/D50/D90	분포와 큰/작은 입자 tail	packing·점도·filter·coating	분산조건·SEM 교차
BET	전해액·binder·전해액 반응 표면	높으면 binder/전해액 요구·부반응	탈기조건·기공 기여
Tap density	분말 packing 경향	체적취급·전극밀도	전극압연 후 구조와 다름
Moisture	염·표면·수계/비수계 안정	가스·HF·slurry·수율	KF·보관·노출시간
Surface chemistry	binder/solvent 젖음·반응	분산·접착·계면막	XPS·zeta·contact angle
Morphology	구형/판상·1차/2차입자	packing·shear·crack	SEM·CT·PSD

작은 입자의 양면성

입자 작아짐	→	확산거리 감소	→	BET 증가	→	binder-부반응 증가	→	밀도·공정성 변화
주의사항 D50 하나가 같음 ≠ 같은 분말. 분포 폭, bimodal 여부, 1차/2차입자, 형상, BET, 표면처리와 agglomeration이 다를 수 있다.								

B-1-1. 원료 수입검사와 보관

원료	주요 수입검사	보관·취급 위험	공정 영향
Cathode active	조성·PSD·BET·수분·잔류 Li·tap	수분·CO2·metal contamination	slurry gel·gas·capacity
Graphite/Si	PSD·BET·surface·moisture·expansion	산화·응집·lot blend	ICE·점도·팽창
Conductive carbon/CNT	surface area·structure·moisture·purity	비산·응집·정전기	분산·점도·전자망
Binder	분자량·고형분·점도·수분	온도·aging·오염	용해·접착·migration
Solvent	순도·수분·점도	흡습·혼입·재생품 편차	용해·건조·가스
Foil	두께·roughness·청정·강도	산화·주름·edge damage	접착·장력·용접

원료 lot change는 평균값만 확인하지 않고 과거 분포, 측정 MSA, 공정·Cell sensitivity를 연결한다. 공급자 CoA(Certificate of Analysis, 시험 성적서)는 내부 샘플링·측정법과 일치하는지 확인한다.

B-2. Mixing과 dispersion | 섞는 것과 응집을 푸는 것

Mixing vs dispersion

Mixing은 성분을 공간적으로 고르게 분포시키는 넓은 개념이고, dispersion은 응집체를 적절한 크기로 풀어 액상·고체 속에 안정하게 유지하는 과정이다. 균일해 보이는 색만으로 분산완료를 판단하지 않는다.

분말 wetting → agglomerate 해체 → binder/CNT 분포 → 기포 제거 → coating 가능한 slurry

변수	주요 역할	부족할 때	과도할 때
투입순서	표면 선점·응집·binder 위치 결정	CNT/도전재 응집·불균일	과도한 pre-mix·공정시간
전단속도	응집체 해체·PTFE fibrillation	큰 agglomerate·낮은 전도	입자파손·발열·binder 손상
Mixing time	에너지·균일성 누적	lot 내 편차	재응집·온도·생산성
고형분	건조부하·점도·loading	용매·건조에너지 증가	펌핑·탈포·coating 불안
온도	점도·용해·반응 속도	높은 점도·용해 지연	용매휘발·binder/표면 반응
진공/탈포	기포 제거	pin-hole·flow fluctuation	용매 loss·slurry boiling

주의사항

mixing time을 늘림 ≠ 분산이 계속 좋아짐. 응집 해체 뒤 입자파손·CNT 단축·binder degradation·온도상승·재응집이 생길 수 있어 최적점과 공정창을 찾는다.

B-2-1. 도전재·CNT·CBD network

CBD(Carbon-Binder Domain, 탄소-바인더 영역) 도전재와 binder가 만드는 전자·기계적 network다. 활물질 표면과 집전체를 연결해야 하지만 과도하면 Li+ 통로와 활물질 비율을 줄인다.			
도전재	형상	강점	분산·공정 과제
Carbon black	입자형 aggregate	접촉점·범용성	높은 BET·점도·응집
CNT	높은 aspect ratio 섬유	낮은 함량에서 긴 전도경로	강한 응집·점도·단축
Graphene/platelet	판상	면접촉·전도	restacking·배향·가공

도전재	형상	강점	분산·공정 과제
Hybrid	입자+섬유 조합	multi-scale network	조성·분산·비용 복잡

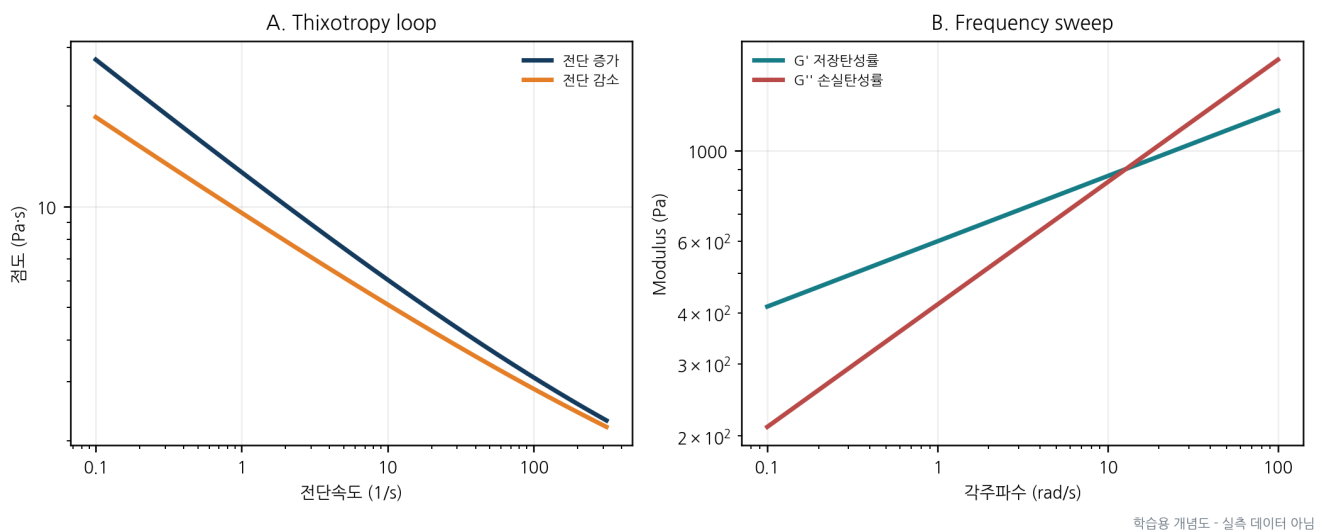
Percolation을 공정에 연결

Percolation(연결망 형성)은 도전재 함량이 일정 임계 이상에서 전극 전체의 연속 전자경로를 형성하는 개념이다. 임계값은 도전재 종류, 분산, 압연, binder, 활물질 표면·형상에 따라 바뀌므로 함량만으로 판단하지 않는다.

주의사항

CNT를 더 넣음 ≠ 저항이 계속 감소. 응집·점도증가·coating 불완·공극막힘·활물질 감소가 생기면 오히려 Cell 성능과 수율이 불리할 수 있다.

B-2-2. Rheology | slurry가 전단에 어떻게 반응하는가



전단 증가·감소 loop와 G'/G'' frequency sweep의 기본 축

학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

측정	축·출력	공정 질문	변화 해석
Flow curve	shear rate-점도/전단응력	tank·pump·die-leveling에서 흐르는가?	shear thinning·yield 후보
Up/down loop	전단 증가·감소 곡선	구조가 파괴·회복되는가?	loop area는 thixotropy 단서
Amplitude sweep	strain- G'/G''	linear viscoelastic range·yield	network strength·breakdown
Frequency sweep	frequency- G'/G''	시간척도별 탄성/점성	storage stability·coating response
3ITT	저전단·고전단·저전단 회복	pump/die 뒤 구조회복	회복률·시간

Flow curve를 처음 읽는 순서

- x축이 shear rate인지 shear stress인지, log scale인지 확인한다.
- y축 점도 단위와 측정 geometry·gap·온도를 확인한다.
- low-shear는 저장·leveling, high-shear는 pump·slot·die 조건과 연결한다.
- 곡선 차이가 분산 변화인지 고형분·온도·시간 aging 때문인지 대조한다.
- coating bead·edge·표면결함과 실제 상관을 DOE로 확인한다.

주의사항

점도 한 점이 같음 ≠ 같은 slurry. flow curve, yield, thixotropy, viscoelasticity, 시간 aging이 다르면 pump·die-건조에서 거동이 달라진다.

B-2-3. Slurry aging·settling·filtration·defoaming

현상	원인 후보	공정 신호	관리
Settling	밀도차·큰입자·낮은 network	tank 상하 고형분·loading drift	교반·yield stress·residence time
Re-agglomeration	표면에너지·분산제 부족·시간	PSD/점도 증가·filter pressure	aging window·투입순서
Gelation	binder/표면 반응·pH·수분	점도 급증·pump 불가	원료·온도·pH·금속이온
Foam/bubble	고속혼합·surfactant·air entrainment	pin-hole·flow pulse	vacuum·소포·배관
Filter clogging	agglomerate·gel·foreign matter	압력상승·유량저하	분산·mesh·교환 기준

Q-B-2. 원료·혼합·유변학 | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀐 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

질문 기록	핵심 답
Mixing과 dispersion은 같은가?	dispersion은 응집체를 풀고 안정화하는 더 구체적 과정이며 mixing은 성분을 고르게 배치하는 넓은 개념이다.
작은 입자는 항상 출력에 좋은가?	확산거리는 줄지만 BET·부반응·binder 요구·tap density가 불리해질 수 있다.
점도가 같으면 coating 거동도 같은가?	아니다. shear-rate 의존성, yield, thixotropy, 탄성, aging이 다를 수 있다.
CNT 함량을 늘리면 전도도가 계속 좋아지는가?	분산·응집·점도·공극·활물질비 trade-off 때문에 최적점이 있다.
Mixing rpm을 scale-up 때 그대로 맞추면 되는가?	아니다. tip speed·power/volume·Re·energy/time·geometry가 함께 달라진다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.
2.
3.
4.

B-3. Coating | 유량·속도·폭을 면밀도로 바꾸기

Slot-die coating

정량 펌프로 공급한 slurry를 die의 좁은 slit에서 web 위에 연속 도포하는 pre-metered coating이다. 이상적으로 dry loading은 유량·web speed·폭·고형분으로 결정되지만 bead 안정·edge·두께 방향 flow를 함께 관리한다.

변수	늘리면 1차적으로	불안정 신호	연결 CTQ
Slurry flow	wet loading 증가	bead flooding-edge thick	면밀도·두께
Web speed	같은 유량에서 loading 감소	ribbing-air entrainment	생산성·균일도
Coating gap	bead 압력·wet thickness 변화	streak-scrape-meniscus	두께·표면
Viscosity/rheology	bead-leveling-edge 변화	ribbing-sagging-mottle	외관·loading map
Web tension	foil 평탄·tracking	wrinkle-misalignment	폭·edge·주름
Die alignment	cross-web 균일도	좌우 loading gradient	N/P·cell 편차

면밀도 mass balance

단순 정상상태에서 wet areal mass는 $\text{slurry mass flow} / (\text{coating width} \times \text{web speed})$ 이고 dry loading은 여기에 slurry solids fraction을 곱해 추정한다. 시작·정지, edge, 펌프 pulse, solvent evaporation 전 위치에서는 정상상태 가정이 깨질 수 있다.

주의사항

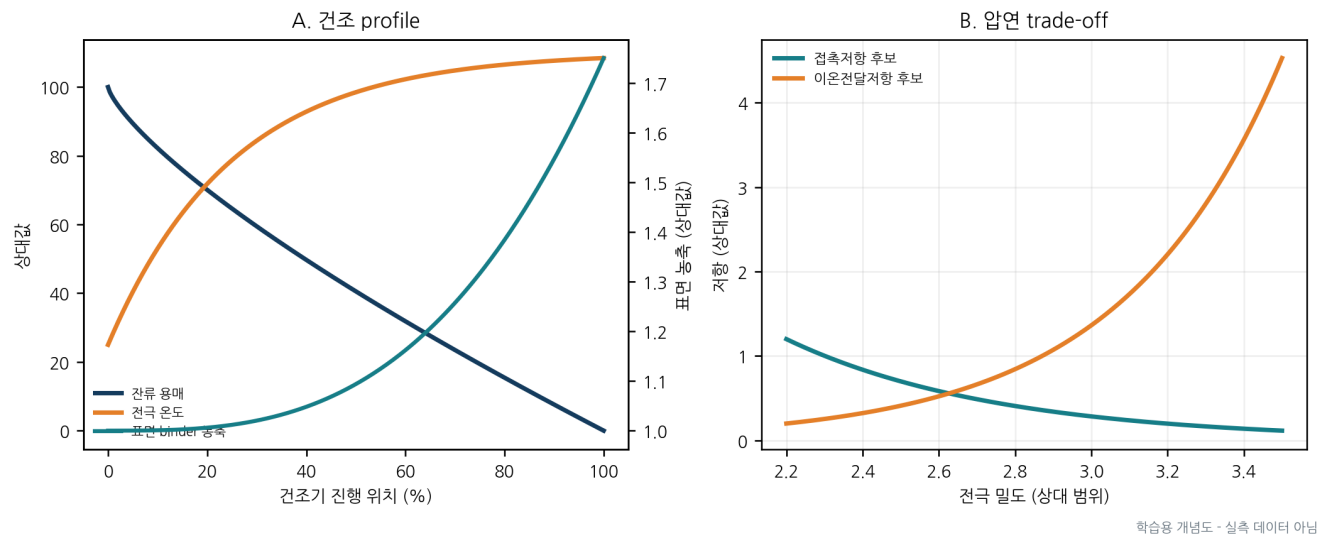
펌프 유량이 일정함 ≠ cross-web·machine-direction loading이 균일. die 내부 분배, web speed fluctuation, bead, slurry settling, edge effect를 map으로 확인한다.

B-3-1. Coating defect를 모양에서 원인으로 연결

결함	보이는 특징	원인 후보	확인 순서
Streak	진행방향 긴 선	die lip 오염·agglomerate·foil scratch	위치 고정성→die/foil→filter
Ribbing	주기적 세로 줄무늬	bead hydrodynamic instability·rheology	speed-flow-gap matrix
Edge bead	가장자리 두꺼움	표면장력·die/flow-shimming	cross-web profile
Pin-hole	점상 미도포	bubble-poor wetting-foreign matter	탈포·표면·microscopy
Mottle	얼룩·국소조성	분산·leveling·건조 migration	wet vs dry imaging·EDS
Crack	건조 후 균열	수축응력·두께·binder·빠른 건조	zone profile·단면·접착

결함의 방향이 중요한 단서다. machine direction에 지속되면 die lip·foil·roll의 고정 위치 문제, 시간에 따라 주기적이면 pump·tension·roll eccentricity, 무작위면 bubble·foreign matter·분산 후보를 먼저 본다.

B-3-2. Drying | 용매 제거와 구조 고정이 동시에 일어남



건조기 진행에 따른 용매·온도·표면농축과 압연 trade-off

학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

건조 단계	주 현상	지배 변수	결함 연결
Heating	전극·web 온도 상승	열전달·air·foil·solvent	표면 skin·기포
Constant-rate 유사	표면 증발·capillary 공급	air velocity·vapor pressure	migration·냉각
Falling-rate	내부 확산·잔류용매 제거	두께·pore·binder·온도	잔류용매·crack
Cooling/rewind	온도·응력 안정화	cooling·tension·humidity	blocking·주름·수분

빠른 건조와 migration

표면 증발 증가 → capillary flow → binder/CNT 이동 → 두께방향 gradient → 접착·저항 불균일

건조 중 용매가 표면에서 빠르게 사라지면 내부 용매가 표면으로 이동하고, 이동성이 있는 binder·작은 carbon이 함께 운반될 수 있다. 동시에 diffusion이 농도구배를 완화하므로, migration은 Peclet number(대류와 확산 속도의 상대비)와 gelation/고정 시점으로 이해한다.

주의사항

건조온도 증가 = 잔류용매 감소만 일어나는 것이 아니다. 증발속도, binder migration, 표면 skin, 균열, foil 온도, 에너지·안전이 함께 바뀐다.

B-3-3. Dryer profile과 에너지·생산성

조정	기대	숨은 위험	검증
초기 zone 완만	표면 skin·migration 완화	건조거리·생산성 저하	잔류용매·접착·profile
후반 zone 강화	내부 잔류용매 제거	binder/foil 열 history	GC·수분·기계강도
Air velocity 증가	mass transfer 향상	web flutter·edge·migration	장력·표면·loading
Web speed 증가	throughput 향상	residence time 감소	잔류용매·수분·결함
Solids 증가	증발부하 감소	혼합·pump·coating 불안	rheology·bead window

건조 문제를 데이터로 찾는 예

증상	공정 data	구조·성능 data	가설 검증
foil 접착 약함	zone T·air·speed	peel top/bottom·binder map	완만 profile vs 총에너지 대조
표면저항 낮고 foil면 높음	drying rate	depth-wise carbon/binder·EIS	migration 억제 조건
잔류 NMP 높음	exit temp·dew point	GC·가스·cycle	후반 residence/air 조정
후막 crack	wet thickness·profile	crack density·응력·접착	다단 건조·binder·고형분

근거·참고: Jaiser et al., Investigation of film solidification and binder migration during drying of Li-ion battery anodes, Journal of Power Sources 318 (2016), DOI 10.1016/j.jpowsour.2016.04.018.

B-4. Calendaring | 접착을 늘리면서 이온통로를 남기기

Calendaring(압연)			
건조 전극을 roll 사이에서 압축해 두께·밀도·공극·표면·접착을 조절하는 공정이다. 단순 두께 감소가 아니라 입자재배열·변형·공극 network·접착이 동시에 변한다.			
변수	전극 구조 변화	좋아질 수 있는 것	나빠질 수 있는 것
Line pressure/gap	두께↓·밀도↑·입자접촉↑	체적에너지·전자접촉	ion transport·입자파손
Roll temperature	binder/입자 변형·응력	접착·균일성	표면 sticking·binder 이동
Speed	접촉시간·탄성회복	생산성	밀도편차·열·진동
Pass sequence	단계압축·응력 history	crack 완화·균일	공정시간·복잡
Roll crown/alignment	cross-web pressure	폭 방향 두께제어	edge/center density 편차

압연밀도 최적점을 찾는 그래프

- x축 전극밀도 또는 porosity, y축 peel·저항·rate·energy를 같은 lot에서 그린다.
- 초기에는 입자접촉 증가로 전자저항이 감소할 수 있다.
- 더 압축하면 pore connectivity와 wetting이 나빠져 ionic resistance가 증가할 수 있다.
- 목표 loading·chemistry·전해액·온도마다 교차점이 달라지므로 하나의 표준밀도를 모든 제품에 적용하지 않는다.

주의사항

전극밀도 상승 ≠ 셀 체적에너지 상승이 같은 비율. swelling, separator-electrolyte-case, 이용률 저하와 수명 margin을 셀 수준에서 다시 계산한다.

B-4-1. Slitting·Notching·Vacuum drying | 작은 edge 결함이 안전으로 연결

공정	CTQ	실패경로	검출·관리
Slitting	폭·straightness·burr·분진	separator 관통·short·정렬	vision·edge profile·청소
Notching	형상·corner·burr·열영향	응력집중·metal particle	laser/mechanical 조건·vision
Brushing/cleaning	edge particle 제거	잔류 metal/carbon	흡입·particle count
Vacuum drying	전극 수분·잔류용매	HF·가스·계면열화	KF·온도·진공·시간
Rewinding/handling	장력·telescoping·주름	alignment·surface damage	tension map·inspection

주의사항

평균 burr 높이가 규격 안임 ≠ 안전위험이 없음. tail distribution의 극단값, 방향, 금속이물, separator overlap과 검출 sampling을 함께 본다.

B-4-2. 전극 완제품 CTQ와 Cell 연결

전극 CTQ	측정	Cell 영향	원인 공정
Areal loading	중량/면적·beta/X-ray gauge	capacity·N/P·국소 SOC	flow·speed·slurry solids
Thickness/density	contact gauge·laser	energy·porosity·pressure	coating·calender
Porosity/tortuosity	계산·porosimetry·EIS/CT	wetting·rate·분극	PSD·binder·calender
Adhesion	peel·scratch·bend	delamination·contact·yield	binder·drying·foil·calender
Electrical resistance	4-point·through-plane	DCIR·rate·heat	dispersion·CBD·density
Moisture/solvent	KF·GC	gas·interface·safety	drying·storage·dry room
Burr/particle	vision·profile·particle count	internal short	slitting·cleaning·weld

Q-B-3/4. 코팅·건조·압연·가공 | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀔 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

질문 기록	핵심 답
유량이 일정하면 loading도 항상 일정한가?	web speed·폭·고형분·die 분배·slurry settling과 transient가 바뀌면 loading이 달라진다.
빠른 건조가 binder migration을 키우는 이유는?	표면 증발로 생긴 capillary flow가 이동 가능한 binder·작은 carbon을 표면 방향으로 운반할 수 있기 때문이다.
압연을 세게 하면 전자·이온저항이 모두 감소하는가?	입자접촉은 좋아질 수 있지만 pore connectivity·wetting이 나빠져 이온저항은 증가할 수 있다.
burr 평균이 낮으면 단락위험이 해결되는가?	아니다. 극단값·방향·금속이물·separator overlap과 검사검출력을 봐야 한다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.
2.
3.
4.

PART 2. 열및물질전달 · 단위조작 · 전극공정 기초

목표

“좋은 소재가 왜 실제 전극/셀에서는 성능이 달라지는가”를 열·물질전달, 혼합, 건조, 입자, 다공성 구조의 언어로 설명한다.

11. 열전달: 전도 · 대류 · 복사

방식	핵심	배터리 예
전도	온도구배에 따른 에너지 전달, Fourier law	전극/집전체/셀 내부 온도분포
대류	유체의 bulk motion + 전도	건조 오븐 공기→전극, 셀 냉각
복사	전자기파에 의한 열전달	소성 furnace, 고온 공정

Fourier 법칙

$q = -kA \, dT/dx$. 음의 부호는 열이 높은 온도에서 낮은 온도로 흐르는 방향을 나타낸다.

- Drying 은 오븐 대류열전달 → 전극 내부 전도 → NMP 증발(잠열) → 증기 물질전달이 동시에 진행되는 coupled process 다.
- 정상상태는 시간에 따라 온도분포가 변하지 않는 상태, transient(비정상/과도상태)는 시간에 따라 변하는 상태. 건조 초기, 소성 승온/냉각, 급속충전 발열은 transient 문제다.

12. Mixing · Dispersion · Rheology

- Mixing 은 전체 조성을 공간적으로 균일하게 만드는 것, dispersion 은 응집체를 풀어 작은 입자/섬유를 안정적으로 분산하는 것이다.
- CNT 는 높은 aspect ratio 와 van der Waals interaction 때문에 응집·엄힘이 강해 “섞였다”와 “잘 분산됐다”를 구분해야 한다.

Newtonian 관계

$\tau = \mu(du/dy)$. 실제 electrode slurry 는 흔히 non-Newtonian 이며 shear-thinning 거동을 보일 수 있으므로 점도 하나보다 rheology 전체를 본다.

- Rheology 는 viscosity, shear stress/rate, yield stress, 시간의존성 등 힘을 받을 때 어떻게 흐르고 변형되는지 다룬다.
- 「배터리정리」 연결: 전극공정개발 12~15 장: mixing/dispersion, coating 안정성, scale-up.

13. Reynolds number 와 scale-up

교반계 대표식

$Re = \rho ND^2/\mu$. 점성력 대비 관성력의 상대크기를 나타낸다. 같은 rpm 이라도 장비 크기가 달라지면 Re, tip speed, power/volume, shear rate/history 가 달라진다.

- Scale-up 기준에는 constant tip speed, constant power per volume, constant Reynolds number 등이 있지만 실제 공정은 분산·재료손상·생산성·점도까지 함께 최적화한다.

14. Fick 확산과 전달저항

Fick 제 1 법칙

$J = -D \, dC/dx$. 농도가 “높다”가 아니라 거리당 농도변화인 concentration gradient 가 확산 flux 의 구동력이다.

Fick 제 2 법칙

$\partial C/\partial t = D \, \partial^2 C/\partial x^2$ (단순 1D, D 일정). 충전 시작 직후처럼 농도분포가 시간에 따라 바뀌는 transient diffusion 을 설명한다.

- 전극 반응을 bulk electrolyte → pore transport → active surface → charge transfer → solid-state diffusion 의 직렬 저항으로 생각하면 rate-limiting step 을 이해하기 쉽다.

「배터리정리」 연결: Cell 개발 2·4·7 장: 고율 분극, 후막, wetting, Rion.

15. Porosity · Tortuosity · Effective diffusivity

- Porosity ϵ 는 전극 부피 중 pore 가 차지하는 비율, tortuosity τ 는 pore 경로가 transport 를 얼마나 우회·방해하는지 나타내는 유효 지표다.

대표 관계

$D_{eff} \approx D \cdot \epsilon / \tau$ 형태로 생각할 수 있다(정의에 따라 지수/형식은 달라질 수 있음). 일반적으로 porosity ↑, tortuosity ↓ 는 이온전달에 유리하지만 높은 porosity 는 체적에너지밀도·기계강도와 trade-off 다.

- 후막전극: 두께 ↑ → Li⁺ 이동거리 ↑ → pore 농도구배 ↑ → concentration polarization ↑ → 표면/내부 SOC 차이 ↑ → reaction heterogeneity ↑ → 고율 사용가능 용량 ↓.

16. 건조: constant-rate · falling-rate · migration

- 초기 표면이 충분히 젖어 있으면 외부 열/물질전달이 지배하는 constant-rate period 가 나타날 수 있다.
- 표면이 마르기 시작하면 내부 solvent 이동, capillary flow, diffusion 이 지배해 falling-rate period 로 넘어간다.

빠른 건조의 위험

표면 증발 ↑ → 내부→표면 capillary flow ↑ → binder/CNT/carbon migration → 상부 과잉·하부 부족 → CBD gradient → adhesion/electronic contact 불균일

- Anchor 는 CNT 등을 활물질 표면에 붙잡아 건조 중 migration 을 줄이는 고정효과를 의미한다.

「배터리정리」 연결: 전극공정개발 15~16 장: multi-zone drying, line speed, migration, 공정창.

17. 결정화 · 공침 · 소성을 구분하기

- 용액 결정화는 supersaturation(과포화)이 구동력이 되고 nucleation 과 crystal growth 가 경쟁한다.
- 공침 precursor 합성에서도 nucleation/growth 사고가 유용하지만 pH, NH₃ complexation, 금속이온 용해도, 유량, mixing, residence time 등이 추가로 중요하다.
- 소성의 grain growth 는 용액 crystallization 이 아니라 고체확산·소결·원자재배열 관점이 더 직접적이다.

공정	주 대상	목적	핵심 변수
공침	금속염 용액	전구체 입도·형상·조성	pH, NH ₃ , 용해도, mixing, residence time, 온도
소성	전구체 + Li 원료	최종 결정구조·grain 형성	온도, 시간, 산소분압, Li/TM, heating profile
함침	완성된 porous electrode/분리막	전해액을 pore 내부로 침투	점도, 표면장력, porosity, tortuosity, 두께, 시간/진공

18. 입자 · 분체 · PSA · BET · packing

지표	의미	배터리에서
D10	누적 10%가 이 크기 이하	fine fraction 확인
D50	median particle size	대표 입도
D90	누적 90%가 이 크기 이하	coarse tail/분포폭 확인

지표	의미	배터리에서
BET	기체흡착 기반 specific surface area	접촉/반응면과 부반응 trade-off
Packing density	입자들이 얼마나 조밀하게 채워지는가	전극 density · pore 구조 · flowability 와 연결

- 작은 입자는 Li solid diffusion distance 를 줄여 kinetics 에 유리할 수 있지만 BET · 표면부반응 · 가스가 증가할 수 있다.
- 압연강도 ↑ → density · volumetric energy ↑ / porosity ↓ → electrolyte infiltration · ion transport ↓ 가능. 최대 밀도가 아니라 균형점을 찾는다.

19. 전극 제조에 전공지식 적용

현상	전공 개념	해석
CNT 응집	dispersion, shear, surface interaction	carbon-rich/poor 영역 → local current density 불균일
PTFE 건식전극	polymer deformation, shear, fibrillation	PTFE fibril network 가 기계적 결합
건조 migration	heat/mass transfer, capillary flow	CBD 두께방향 분포와 adhesion/전자전도 변화
후막 고율저하	Fick, tortuosity, concentration polarization	내부 Li+ 공급 지연 → SOC gradient
압연 과도	packing/porosity/effective transport	체적에너지 향상 vs wetting/ion transport 저하
scale-up 편차	Re, tip speed, power/volume, shear history	동일 rpm 이 동일 공정상태를 보장하지 않음